

Aula 3: As rotas de autenticação

Você sai daqui com: cadastro, ativação, login, logout e recuperação de senha. **Gabarito:** `cd ~/capacitacao-gabarito && git checkout aula-03`

De onde viemos, e o combinado de hoje

Você já tem uma API (Aula 1) e um `User` que sabe guardar senha (Aula 2). **Hoje as duas coisas viram um sistema de autenticação que funciona de verdade:** o mesmo que roda no `seem-backend`.

O combinado desta aula é diferente das outras. São 1400 linhas em 37 arquivos, e ninguém digita isso em três horas. Você traz o código pronto do gabarito e passa a aula operando, quebrando de propósito e entendendo por quê.

É o que um desenvolvedor faz na maior parte do tempo real: ler código que já existe, descobrir por que foi feito assim, e mexer com segurança. Digitar 1400 linhas copiando ensinaria menos que as oito práticas de hoje.

O que você tem que sair sabendo é **por que cada peça existe**, e é isso que as práticas cobram.

A prática 8 pede que você quebre a verificação de assinatura do token e entre como outra pessoa. É proposital, é o exercício que mais marca, e tem um passo explícito para desfazer. **Não pule o desfazer.**

1. O caminho de uma requisição

```
requisição → rota → controller → service → model → banco
                ↓
                serializer → JSON
```

Nesta aula todas essas peças aparecem. A regra que organiza tudo:

Controller recebe requisição e devolve resposta. Regra de negócio não mora nele.

2. A arquitetura de pastas

```
app/controllers/
├─ application_controller.rb
├─ concerns/api/v1/
│   ├── authentication.rb      # quem está chamando?
│   └─ error_rendering.rb      # um formato de erro só
└─ api/v1/
    ├── base_controller.rb      # pai de todos: erros, auth, strong params
    ├── registrations_controller.rb
    ├── email_verifications_controller.rb
    ├── sessions_controller.rb
    ├── password_resets_controller.rb
    └─ me_controller.rb

app/services/                  # os casos de uso
├─ auth/
└─ users/

app/serializers/              # o que vai para o JSON
```

Por que service object

O `Users::Register` faz seis coisas: valida campos obrigatórios, aplica a política de senha, confere a confirmação, normaliza os dados, cria o usuário e dispara o e-mail. Dentro do controller isso vira um método de 60 linhas que só dá para testar subindo uma requisição HTTP inteira.

Fora dele:

```
result = Users::Register.call(name: "...", email: "...", ...)
result.success? # true/false
result.user
result.errors   # [{ field: "password", message: "..."}]
```

Testável direto, reaproveitável (uma task de importação chama o mesmo service) e o controller volta a ter cinco linhas. O padrão sempre igual: **um `call` de classe, um `Result`**.

Por que serializer

```
render json: user
```

Isso manda o objeto inteiro: `password_digest`, `email_verification_code_digest`, `password_reset_code_digest`. Vazamento em uma linha.

O serializer é a lista de convidados: só entra quem está escrito lá.

```
class UserSerializer
  def self.as_json(user)
    { id: user.id, name: user.name, email: user.email, ... }
  end
end
```

Um formato de erro só

```
{
  "error": {
    "code": "validation_failed",
    "message": "Falha na validação",
    "details": [{ "field": "password", "message": "deve incluir pelo menos um dígito" }]
  }
}
```

- **code** é estável: o cliente decide o que fazer com base nele.
- **message** é para o usuário ler. Pode mudar, pode ser traduzida.
- **details** diz qual campo falhou, para o app pintar o input de vermelho.

Uma API que devolve erro de três jeitos diferentes força o cliente a tratar os três.

before_action : o filtro

```
class MeController < BaseController
  before_action :authenticate_user!

  def show
    render_user(current_user) # só roda se passou pelo filtro
  end
end
```

O filtro roda **antes** da action. Se ele renderizar alguma coisa, o **401** por exemplo, a action nem chega a ser chamada. **only:** e **except:** limitam a quais actions ele se aplica:

```
before_action :authenticate_user!, only: :destroy
```

A pilha de middleware

A requisição não cai direto no controller. Ela atravessa uma pilha de camadas: o **middleware**. Cada camada pode ler, alterar, ou responder e cortar o caminho ali mesmo.

```
requisição
↓
[ Rack::Cors ]           ← libera (ou não) a origem
[ ActionController::Cookies ]
[ ... ]
↓
rota → before_action → controller → service → model
↓
serializer → JSON → resposta (voltando pela mesma pilha)
```

```
bin/rails middleware      # lista a pilha inteira do seu app
```

O modo `--api` remove várias camadas. Trouxemos os cookies de volta na mão, em `config/application.rb`:

```
config.middleware.use ActionController::Cookies
```

Strong parameters

```
def registration_params
  expect_root_params(:name, :email, :password, :confirm_password,
                    :course, :matricula, :check_terms_use)
end
```

`params.expect` (Rails 8) **exige** essas chaves e **recusa o resto**. Sem isso alguém manda `"role": "admin"` no cadastro e vira admin. O nome disso é **mass assignment**, e já derrubou sistema grande.

3. Rota 1: Cadastro

```
POST /api/v1/registrations
```

```
{
  "name": "Diego Reis",
  "email": "diego@aluno.ufop.edu.br",
  "password": "Automic@2026",
  "confirm_password": "Automic@2026",
  "course": "Engenharia de Minas",
  "matricula": "2013333",
  "check_terms_use": true
}
```

→ `201 Created` com o usuário e um e-mail de ativação a caminho.

A decisão que não é óbvia

```
REGISTRATION_FAILED_MESSAGE =  
  "Não foi possível concluir o cadastro. Verifique os dados e tente novamente."
```

Quando o e-mail já existe, a resposta **não** diz "este e-mail já está cadastrado". Se dissesse, o cadastro viraria um verificador: eu testo mil e-mails e descubro quem tem conta no sistema. Chama-se **enumeração de usuários**, e vai voltar duas vezes nesta aula.

O custo é real: o usuário legítimo que esqueceu que já tem conta fica sem uma mensagem clara. A saída é o texto convidar a usar "esqueci minha senha".

4. E-mail: o mailer

Um mailer é um controller cujas views são e-mails.

```
class UserMailer < ApplicationMailer  
  def email_verification(user, code)  
    @user = user  
    @code = code  
    mail(to: @user.email, subject: "Ative sua conta")  
  end  
end
```

O template fica em `app/views/user_mailer/email_verification.text.erb`.

Em desenvolvimento não existe SMTP. O `letter_opener` abre o e-mail no navegador:

```
config.action_mailer.delivery_method = :letter_opener
```

`deliver_now` e não `deliver_later`

```
UserMailer.email_verification(user, code).deliver_now
```

O jeito "certo" de livro seria `deliver_later`, jogando numa fila. Aqui não, e o motivo é o código: numa fila, o código de 6 dígitos ficaria **gravado em texto** na tabela de jobs.

O preço é a requisição esperar o SMTP. Por isso o service tem `rescue`: falha de envio não pode virar 500.

```
rescue StandardError => e  
  Rails.error.report(e, handled: true, source: "SendEmailVerification")  
  Result.new(success?: false, error_code: "delivery_failed", ...)  
end
```

5. Ativação da conta

```
POST /api/v1/email_verifications/confirm { email, code }
POST /api/v1/email_verifications/resend  { email }
```

O `resend` **sempre** responde 200 com a mesma mensagem: conta inexistente, já verificada ou em cooldown são indistinguíveis. É a mesma regra do cadastro.

6. O problema: HTTP não tem memória

Lembra da Aula 1? Cada requisição começa do zero. Então como o servidor sabe que você já entrou?

Duas famílias de resposta:

Sessão no servidor	Token
O servidor guarda a sessão e manda um id no cookie	O servidor manda um crachá assinado e não guarda nada
Toda requisição consulta o armazenamento de sessão	A assinatura basta: só validar
Logout é apagar a sessão: imediato	Logout é o problema difícil (já chegamos lá)
Escalar exige sessão compartilhada entre servidores	Qualquer servidor valida sozinho

Escolhemos **token**, porque o cliente principal é um app nativo: que não tem cookie e roda em milhares de celulares.

JWT

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 . eyJzdWIiOiIsInZlciI6MH0 . 4pQ8L_5f...
cabeçalho          payload          assinatura
```

Três partes em **Base64**, separadas por ponto.

Base64 não é segredo. É uma forma de escrever bytes usando só letras e números, para caber num cabeçalho HTTP, que é texto. Não tem chave, não tem criptografia, e qualquer um desfaz:

```
bash echo eyJzdWIiOiJ9 | base64 -d # {"sub":2}
```

Aquele monte de caractere embaralhado do JWT é isso: texto disfarçado.

O payload é público. Cole um token em jwt.io e você lê tudo. A assinatura garante que ninguém **alterou** o conteúdo, não que ninguém **leu**. Nunca ponha no payload nada que não possa ser lido, nem CPF, nem e-mail, nem permissão sensível.

O nosso payload:

```
{
  sub: user.id,           # subject: de quem é o token
  ver: user.token_version, # versão das sessões
  jti: SecureRandom.uuid, # id único deste token
  exp: 24.hours.from_now.to_i, # expiração
  iat: Time.current.to_i    # emitido em
}
```

O detalhe que quebra tudo

```
JWT.decode(token, secret, true, { algorithm: "HS256" })
#                               ^^^^^
```

Esse `true` é a validação da assinatura. Com `false`, o `JWT.decode` aceita **qualquer** token: e qualquer pessoa forja o próprio acesso trocando o `sub`. Já foi CVE em várias bibliotecas.

O teste que prova isso está em `me_controller_test.rb`:

```
test "recusa token assinado com outro segredo" do
  forjado = JWT.encode({ sub: users(:ana).id, ... }, "segredo-do-atacante", "HS256")
  get "/api/v1/me", headers: auth_headers(forjado)
  assert_response :unauthorized
end
```

7. Rota 2: Login

```
POST /api/v1/sessions { email, password, client }
```

`client` é `"mobile"` ou `"web"`, e decide **como** o token é entregue:

Cliente	Transporte	Por quê
<code>mobile</code>	cabeçalho <code>Authorization: Bearer <token></code>	App nativo não tem cookie
<code>web</code>	cookie assinado e <code>httpOnly</code>	JavaScript não lê o cookie, então um XSS não rouba o token

O que é um cookie

Um par `nome=valor` que o servidor manda no cabeçalho `Set-Cookie`. O navegador guarda e **reenvia sozinho**, em toda requisição àquele site. É a memória que o HTTP não tem, colada por fora.

Quem faz esse trabalho é o navegador: o app nativo não participa disso. Por isso o `client`.

```
cookies.signed[AUTH_COOKIE] = {
  value: token,
  httponly: true,           # JavaScript não enxerga
  secure: Rails.env.production?, # só trafega em HTTPS
  same_site: :lax          # mitiga CSRF
}
```

`signed` significa que o Rails carimba o valor: alterou na mão, o Rails recusa.

XSS

Cross-Site Scripting: o atacante consegue rodar **JavaScript dentro da sua página**. Como? Você exibiu texto de usuário sem escapar: alguém salvou `<script>...</script>` como nome e a sua página imprimiu cru.

Com JavaScript rodando ali, ele lê tudo que o JavaScript lê. É exatamente por isso que `httponly` existe: o token no cookie fica **fora do alcance** do JavaScript, e um XSS não o rouba.

CSRF

Cross-Site Request Forgery. Lembra que o navegador reenvia o cookie sozinho?

Um site malicioso monta um formulário apontando para a sua API. A vítima clica; o navegador anexa o cookie dela; a sua API obedece, achando que foi ela quem pediu.

`same_site: :lax` manda o navegador **não enviar o cookie** quando a requisição parte de outro site.

API com token no cabeçalho não sofre de CSRF: ninguém anexa o `Authorization` por você. O problema é exclusivo de quem autentica por cookie, ou seja, do nosso `client: "web"`.

401 × 403

```
when "email_unverified"
  status: :forbidden # 403: sabemos quem é você, mas ainda não pode
else
  status: :unauthorized # 401: não sabemos quem é você
end
```

A mesma mensagem para os dois erros

E-mail inexistente e senha errada devolvem `invalid_credentials`, o mesmo código e a mesma mensagem. Terceira vez que a enumeração aparece.

E lembra do `DUMMY_PASSWORD_DIGEST` da Aula 2? Ele fecha o buraco pelo lado do **tempo**: não adianta a mensagem ser igual se a resposta volta em 1ms quando o e-mail não existe e em 100ms quando existe.

8. Rota 3: Logout, o problema difícil

Um JWT é válido até expirar. O servidor não guarda sessão. Então **"sair" não existe**, o token continua funcionando por até 24h.

Três respostas possíveis, e nós usamos duas:

a) Apagar no cliente

O app joga o token fora. Resolve o caso normal e **não resolve nada** se alguém copiou o token.

b) Denylist por `jti`: revoga aquele token

```
module Auth::TokenDenylist
  def revoke(payload)
    jti = payload[:jti]
    ttl = payload[:exp].to_i - Time.current.to_i
    return false if jti.blank? || ttl <= 0

    Rails.cache.write(key(jti), true, expires_in: ttl.seconds)
  end

  def revoked?(jti)
    Rails.cache.exist?(key(jti))
  end
end
```

A sacada está no **TTL**: cada entrada vive exatamente o tempo que faltava para o token expirar. Depois disso o token morre sozinho e a entrada não serve mais. **A lista se limpa sem varredura e sem lixo acumulado.**

Isso revoga **um** token. Logout no celular não derruba o notebook: que é o comportamento certo.

c) `token_version`: derruba tudo de uma vez

```
def token_version_matches?(submitted_version)
  token_version == submitted_version.to_i
end

def invalidate_sessions!
  update!(token_version: token_version + 1)
end
```

O token carrega o `ver` de quando foi emitido. Incrementar a coluna no banco invalida **todos** os tokens do usuário, em todos os dispositivos. Usamos isso na troca de senha.

A verificação completa

```
def user_from_token(token)
  payload = Auth::DecodeToken.call(token)      # 1. a assinatura confere?
  return if Auth::TokenDenylist.revoked?(payload[:jti]) # 2. foi revogado?

  user = User.find_by(id: payload[:sub])
  user if user&.token_version_matches?(payload[:ver]) # 3. a versão bate?
rescue Auth::DecodeToken::InvalidToken
  nil
end
```

9. Rota 4: Recuperação de senha

Dois passos, e o mais interessante do dia.

```
POST /api/v1/password_resets/request { email }
POST /api/v1/password_resets/confirm { email, code, password, confirm_password }
```

`request` sempre responde 200

```
GENERIC_MESSAGE = "Se o e-mail estiver cadastrado, enviamos um código para redefinir sua senha."
```

Sempre. E-mail inexistente, não verificado, em cooldown, SMTP fora do ar: mesma resposta, mesmo status. Se respondesse 404 para e-mail inexistente, esta rota pública viraria um verificador de cadastro. É a quarta vez que o assunto aparece: **em fluxo de autenticação, respostas diferentes vazam informação.**

Duas guardas dentro:

- **Só conta verificada** recebe código. Senão dá para sequestrar um cadastro feito com o e-mail de outra pessoa antes de ela confirmar.
- **Cooldown de 1 minuto**, senão qualquer um usa o seu servidor de e-mail para incomodar terceiros.

`confirm` e a transação

```
User.transaction do
  user.save! # troca a senha
  user.invalidate_sessions! # derruba todas as sessões ativas
  user.clear_password_reset_code! # consome o código
end
```

As três juntas ou nenhuma. Sem a transação, uma falha no meio deixa a senha trocada com o código ainda valendo.

E a ordem das validações importa: a política de senha é conferida **antes** de consumir o código. Senão o usuário que digita a senha nova errada perde o código e precisa pedir outro.

`invalidate_sessions!` **é o ponto do fluxo inteiro**. Se alguém invadiu a conta, trocar a senha tem que expulsar o invasor. Sem essa linha, ele continua logado com o token antigo.

10. Testando

```
bin/rails test
```

O teste que resume a aula:

```
test "logout revoga o token apresentado" do
  token = login_as(users(:ana))

  get "/api/v1/me", headers: auth_headers(token)
  assert_response :ok

  delete "/api/v1/sessions", headers: auth_headers(token)

  get "/api/v1/me", headers: auth_headers(token)
  assert_response :unauthorized # sem a denylist, isto daria 200
end
```

Pegadinha: em teste o `Rails.cache` padrão é o `null_store`. Não guarda nada. O teste acima passaria "de graça", provando nada. Por isso o `test_helper.rb` troca por um `MemoryStore`.

As ferramentas de qualidade

```
bin/rubocop      # estilo – o black/ruff do Ruby
bin/brakeman     # análise estática de segurança
bundle exec bundler-audit check --update # gems com CVE conhecido
```

As três rodam no CI (Aula 4). O `brakeman` procura SQL injection, mass assignment, redirect aberto e mais uma dúzia de padrões.

11. CORS

```
origins(ENV.fetch("CORS_ORIGINS", "http://localhost:5173").split(","))
```

O navegador bloqueia, por padrão, uma página em `painel.exemplo.com` chamar `api.exemplo.com`. Esta config é a API dizendo quais origens aceita.

O app nativo não passa por CORS: isso é regra de navegador. Na prática, essa configuração existe por causa do painel web.

12. O fluxo inteiro, no terminal

```
API=localhost:3000/api/v1

# cadastro
curl -X POST $API/registrations -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "name": "Diego Reis", "email": "diego@aluno.ufop.edu.br",
  "password": "Automic@2026", "confirm_password": "Automic@2026",
  "course": "Engenharia de Minas", "matricula": "2013333", "check_terms_use": true}'

# login antes de confirmar → 403 email_unverified
curl -X POST $API/sessions -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email": "diego@aluno.ufop.edu.br", "password": "Automic@2026", "client": "mobile"}'

# pegue o código no e-mail que abriu no navegador, e confirme
curl -X POST $API/email_verifications/confirm -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email": "diego@aluno.ufop.edu.br", "code": "123456"}'

# login (o token vem no cabeçalho Authorization da resposta)
curl -i -X POST $API/sessions -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email": "diego@aluno.ufop.edu.br", "password": "Automic@2026", "client": "mobile"}'

TOKEN=cole-o-token-aqui
curl $API/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN" # 200
curl -X DELETE $API/sessions -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
curl $API/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN" # 401
```

As práticas da aula

São 1400 linhas em 37 arquivos. **Ninguém digita isso em três horas**, e não é esse o objetivo. Aqui você **traz o código pronto** e passa a aula fazendo o sistema funcionar, quebrando de propósito e entendendo *por que* cada peça existe.

Oito práticas. As sete primeiras são o fluxo real, na ordem em que um usuário o vive.

#	O que	Depois de
1	Traga o código e leia a arquitetura	seção 2
2	Cadastro, no terminal e no Insomnia	seção 3
3	O e-mail e a confirmação da conta	seção 5
4	Login, e o token na mão	seção 7
5	Logout que revoga de verdade	seção 8
6	Recuperação de senha, e as sessões que caem	seção 9
7	Testes e qualidade	seção 10
8	Avançado: quebre a assinatura do token	fim

Prática 1: Traga o código e leia a arquitetura

Pouco comando e muita leitura. A leitura é a parte que conta.

Antes do `rsync`, apague as suas migrations. As que você gerou na Aula 2 têm o horário em que você rodou o `generate`, e as do gabarito têm outro. Depois da cópia existiriam duas classes `CreateUsers` em `db/migrate/`, e o Rails para de funcionar inteiro com `Multiple migrations have the name CreateUsers`.

Você não perde nada: as migrations do gabarito criam as mesmas tabelas, mais a do `token_version`.

```
cd ~/automic_auth_api
rm -rf db/migrate db/schema.rb

cd ~/capitacao-gabarito && git checkout aula-03
rsync -a app config db test Gemfile Gemfile.lock ~/automic_auth_api/

cd ~/automic_auth_api
bundle install
bin/rails db:drop db:create db:migrate
bin/rails test
```

O `db:drop` é necessário pelo mesmo motivo: o seu banco tem registrado que rodou *as suas* migrations, e as do gabarito têm identificadores diferentes. Recriar é mais rápido que remendar, e não há dado nenhum para perder.

Confere: 71 testes verdes. Se não deram, pare aqui e resolva antes de seguir. Todas as práticas seguintes dependem disso.

O `Gemfile` vai junto porque esta aula acrescenta `jwt`, `rack-cors` e `letter_opener`. Sem ele a aplicação nem sobe.

Agora leia cinco arquivos, **nesta ordem, abrindo cada um no editor**:

Arquivo	A pergunta que ele responde
<code>app/services/users/register.rb</code>	Por que a regra não fica no controller?
<code>app/services/auth/issue_token.rb</code>	O que exatamente vai dentro do token?
<code>app/controllers/concerns/api/v1/authentication.rb</code>	Como o servidor sabe quem está chamando?
<code>app/services/auth/token_denylist.rb</code>	Como um JWT deixa de valer antes de expirar?
<code>app/services/users/complete_password_reset.rb</code>	Por que tudo numa transação?

Em cada um, ache o `Struct` de retorno e os argumentos nomeados da Aula 1. **Eles estão em todos.**

Se der errado

Se os 71 testes não passarem de primeira, quase sempre é o `Gemfile` que ficou para trás no `rsync`, e o erro que aparece (`uninitialized constant Rack::Cors`) não diz isso em lugar nenhum. É um caso clássico de mensagem de erro que aponta para o sintoma e não para a causa. Você vai ver muitos assim.

Erro	Causa	Saída
<code>uninitialized constant Rack::Cors</code>	o <code>Gemfile</code> não veio junto no <code>rsync</code>	refaça o <code>rsync</code> incluindo <code>Gemfile Gemfile.lock</code> , e <code>bundle install</code>
<code>Could not find gem 'jwt'</code>	idem	<code>bundle install</code>
<code>PendingMigrationError</code>	as migrations novas não rodaram	<code>bin/rails db:migrate</code>
menos de 71 testes	o <code>rsync</code> não trouxe <code>test/</code>	confira que <code>test/</code> estava na lista
<code>rsync: command not found</code>	não instalado	<code>sudo apt install rsync</code> / <code>brew install rsync</code>
<code>Multiple migrations have the name CreateUsers</code>	you não apagou as suas migrations antes do <code>rsync</code>	<code>rm -rf db/migrate db/schema.rb</code> , refaça o <code>rsync</code> , e <code>bin/rails db:drop db:create db:migrate</code>
<code>PG::DuplicateTable</code> ao migrar depois do <code>rsync</code>	o banco lembra das suas migrations antigas	<code>bin/rails db:drop db:create db:migrate</code>
o <code>rsync</code> jogou tudo na raiz do projeto	you usou caminho errado	os caminhos são relativos e a barra final importa; refaça exatamente como está escrito
conflito com arquivos seus da Aula 2	o <code>rsync</code> sobrescreveu	é o esperado: a partir daqui o gabarito é a base

Prática 2: Cadastro, no terminal e no Insomnia

A primeira rota que cria alguma coisa.

Com o servidor rodando (`bin/rails server`), num segundo terminal:

```
API=localhost:3000/api/v1
EMAIL=voce@aluno.ufop.edu.br

curl -i -X POST $API/registrations -H 'Content-Type: application/json' -d "{
  \"name\": \"Seu Nome\", \"email\": \"$EMAIL\",
  \"password\": \"Automic@2026\", \"confirm_password\": \"Automic@2026\",
  \"course\": \"Engenharia\", \"matricula\": \"2013333\", \"check_terms_use\": true}"
```

Confere: `201`, e o e-mail abriu numa aba do navegador (é o `letter_opener`). **Anote o código de 6 dígitos.**

Agora monte a mesma requisição no **Insomnia**, e aproveite para criar a coleção inteira: você vai usá-la o resto da aula. Todas com `Content-Type: application/json`:

```
POST /api/v1/registrations
POST /api/v1/email_verifications/confirm
POST /api/v1/email_verifications/resend
POST /api/v1/sessions
DELETE /api/v1/sessions
POST /api/v1/password_resets/request
POST /api/v1/password_resets/confirm
GET /api/v1/me
```

Avançado: mande o cadastro de novo, com o mesmo e-mail. Que status vem? E que mensagem? Ela entrega ao atacante que aquele e-mail já existe?

Se der errado

Erro	Causa	Saída
<code>400 param is missing</code>	faltou um campo obrigatório no JSON	a mensagem diz qual; o <code>params.expect</code> é rígido de propósito
<code>422</code> com lista de erros	as validações da Aula 2 recusaram	leia a lista: senha fraca, e-mail inválido, termos não aceitos
<code>415 Unsupported Media Type</code>	faltou o <code>-H 'Content-Type: application/json'</code>	acrescente
o e-mail não abriu no navegador	<code>letter_opener</code> só funciona com o servidor rodando no seu desktop	veja em <code>tmp/letter_opener/</code> ou no log do <code>rails server</code>
<code>Connection refused</code>	o <code>rails server</code> não está de pé	suba-o no outro terminal
a resposta veio em HTML de erro	exceção não tratada	leia o log do <code>rails server</code> , não o <code>curl</code>
aspas quebrando no shell	o JSON tem aspas dentro de aspas	use o Insomnia, ou salve o JSON num arquivo e use <code>-d @arquivo.json</code>

Prática 3: O e-mail e a confirmação da conta

É aqui que fica claro por que existe conta "não ativada".

```
# tente entrar ANTES de confirmar
curl -i -X POST $API/sessions -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"'${EMAIL}',"password":"'Automic@2026","client":"'mobile"}'
```

Confere: `403 email_unverified`. A senha está certa. O que falta é a conta estar ativa.

```
curl -i -X POST $API/email_verifications/confirm -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"'${EMAIL}',"code":"'COLE_O_CODIGO"}'
```

Avançado: mande o **mesmo código** de novo. Ele funciona duas vezes? Por quê? (Volte à Prática 7 da Aula 2 se precisar.)

Se der errado

Erro	Causa	Safada
<code>422 invalid_code</code> com o código certo	you colou com espaço, ou o código já foi usado	peça outro com <code>/email_verifications/resend</code>
<code>422 code_expired</code>	passaram os 15 minutos	<code>/email_verifications/resend</code>
<code>429</code> ou "aguarde" no resend	há um intervalo mínimo entre reenvios	espere o tempo indicado: é proteção contra abuso
<code>403 email_unverified</code> mesmo depois de confirmar	you confirmou outro e-mail	confira o <code>EMAIL</code> do shell
não acho o código	a aba do <code>letter_opener</code> fechou	<code>ls tmp/letter_opener/</code> e abra o mais recente

Prática 4: Login, e o token na mão

O núcleo da aula.

```
TOKEN=$(curl -s -D- -o /dev/null -X POST $API/sessions -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"'${EMAIL}',"password":"'Automic@2026","client":"'mobile"}' \
  | grep -i '^authorization:' | sed 's/.*Bearer //I' | tr -d '\r\n')
echo $TOKEN

curl -i $API/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN" # 200
```

Confere: `200`, com os seus dados. Repare que o servidor **não guardou sessão nenhuma**. Ele descobriu quem é você lendo o token.

Agora **leia o seu próprio token**: cole o `$TOKEN` em jwt.io. Ache o `sub`, o `jti`, o `ver` e o `exp`. Converta o `exp` para data e confirme que é daqui a 24 horas.

Avançado: troque um caractere do token e chame `/me` de novo. Que status vem, e por quê?

```
curl -i $API/me -H "Authorization: Bearer ${TOKEN}x"
```

Se der errado

Erro	Causa	Saída
<code>\$TOKEN</code> saiu vazio	o <code>grep</code> não achou o cabeçalho	rode o <code>curl -i</code> sozinho e veja se o <code>Authorization:</code> está na resposta
<code>401</code> logo depois do login	o token não foi copiado inteiro	<code>echo \$TOKEN wc -c</code> : tem que ter centenas de caracteres
<code>401 invalid_token</code>	você colocou com quebra de linha	o <code>tr -d '\r\n'</code> do comando existe para isso
<code>403</code> em vez de <code>200</code>	a conta não está verificada	volte à Prática 3
<code>401 invalid_credentials</code>	senha errada: ou e-mail que não existe	é a mesma mensagem de propósito; veja a seção 7
jwt.io diz "invalid signature"	esperado: ele não tem o seu segredo	você só quer ler o payload, não validar

Prática 5: Logout que revoga de verdade

A prática que mostra a diferença entre "apagar no cliente" e "revogar no servidor".

Antes de rodar, decida: aquele token continua matematicamente válido e ainda não expirou. O segundo comando vai responder `200` ou `401`? A resposta é o assunto inteiro da seção 8.

```
curl -i -X DELETE $API/sessions -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
curl -i $API/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Confere: o segundo comando tem que dar `401`. O token ainda é válido e ainda não expirou, mas está na denylist.

Sem a denylist, esse `curl` responderia `200` até o `exp` chegar. **É este teste que prova que o logout serve para alguma coisa.**

Avançado: veja a denylist por dentro, no console:

```
Rails.cache.read("denylist:#{jti_do_seu_token}")
```

Pegue o `jti` no jwt.io. Por que a entrada tem TTL, e por que o TTL é exatamente o que restava do token?

Se der errado

Erro	Causa	Saída
o segundo <code>curl</code> respondeu <code>200</code>	o <code>DELETE</code> falhou antes	rode-o com <code>-i</code> e leia o status
<code>401</code> já no <code>DELETE</code>	o token expirou ou já foi revogado	faça login de novo e refaça
a denylist não persiste entre reinícios	o cache em dev é em memória	é o esperado em desenvolvimento; em produção é o Solid Cache no Postgres
<code>Rails.cache.read</code> devolve <code>nil</code>	<code>jti</code> errado, ou cache diferente	copie o <code>jti</code> exato do jwt.io

Prática 6: Recuperação de senha, e as sessões que caem

O fluxo mais completo do sistema, e o que tem a decisão de segurança mais sutil.

Faça login de novo para ter um token válido:

```
TOKEN=$(curl -s -D- -o /dev/null -X POST $API/sessions -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"email":"'${EMAIL}'","password":"'${PASSWORD}'","client":"'${CLIENT}'"}' \
| grep -i '^authorization:' | sed 's/.*Bearer //I' | tr -d '\r\n')

curl -X POST $API/password_resets/request -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"email":"'${EMAIL}'"}'
# pegue o código no navegador

curl -i -X POST $API/password_resets/confirm -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "email":"'${EMAIL}'","code":"'${CODE}'",
  "password":"'${NEW_PASSWORD}'","confirm_password":"'${NEW_PASSWORD}'"}'

curl -i $API/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Confere: o último dá `401`. Trocar a senha **derrubou todas as sessões abertas**. É o `token_version` sendo incrementado. Se alguém tinha roubado o seu token, acabou de perdê-lo.

Confere também, e é o ponto mais importante da prática:

```
curl -i -X POST $API/password_resets/request -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"email":"'ninguem-existe@ufop.br'"}'
```

Responde **exatamente a mesma coisa** do e-mail que existe. É a resistência a enumeração: um atacante não consegue usar esta rota para descobrir quem tem conta.

Se der errado

Erro	Causa	Saída
o <code>/me</code> final respondeu <code>200</code>	o <code>confirm</code> falhou	rode o <code>confirm</code> com <code>-i</code> e leia o status
<code>422</code> no <code>confirm</code>	senha nova não passa na política, ou não bate com a confirmação	leia a lista de erros
<code>422 invalid_code</code>	código errado, expirado, ou já usado	peça outro com <code>/password_resets/request</code>
não veio e-mail para o endereço inexistente	correto!	é justamente o que se espera: resposta igual, e-mail nenhum
esqueceu a senha nova	you trocou para <code>NovaSenha@9</code>	use ela nos próximos logins

Prática 7: Testes e qualidade

```
bin/rails test
bin/rubocop
bin/brakeman --no-pager
```

Confere: 71 testes verdes, RuboCop limpo, Brakeman sem aviso.

Agora **quebre um teste de propósito** para ver a rede de segurança funcionando. Em `app/controllers/concerns/api/v1/authentication.rb`, comente a linha que consulta a denylist. Rode `bin/rails test` e veja **qual** teste fica vermelho. Depois desfaça.

```
git add -A && git commit -m "Rotas de autenticação" && git push
```

Se der errado

Erro	Causa	Saída
testes vermelhos depois de você mexer	é o objetivo do exercício	<code>git checkout .</code> desfaz tudo o que não foi commitado
<code>bin/rubocop</code> com dezenas de ofensas	estilo	<code>bin/rubocop -a</code> conserta a maioria; leia o que sobrar
<code>bin/brakeman</code> acusa	pode ser falso positivo	leia a explicação; ele diz o arquivo e a linha
<code>bin/brakeman: command not found</code>	a gem não veio	<code>bundle install</code>
o push foi recusado	o remoto tem commits novos	<code>git pull --rebase origin main</code>

Prática 8: quebre a assinatura do token (avançado)

Se sobrou tempo. É o exercício que faz entender o que uma assinatura garante.

Em `app/services/auth/decode_token.rb`, troque o `true` por `false`:

```
JWT.decode(@token, TokenSecret.call, false, { algorithm: "HS256" })
```

Esse terceiro parâmetro é "verifique a assinatura?". Agora forje um token assinado com **outro segredo**:

```
bin/rails runner 'puts JWT.encode({sub: User.first.id, ver: 0, jti: "x",  
  exp: 1.hour.from_now.to_i}, "segredo-do-atacante", "HS256")'
```

```
curl -i $API/me -H "Authorization: Bearer <o-token-forjado>"
```

Confere: responde `200`. Você acabou de entrar como outra pessoa, sem saber a senha dela.

Desfaça em seguida (volte o `true`) e rode `bin/rails test`: o teste "recusa token assinado com outro segredo" fica vermelho enquanto o `false` estiver lá. **Era esse teste que estava te protegendo.**

```
git checkout app/services/auth/decode_token.rb  
bin/rails test
```

Se der errado

Erro	Causa	Saída
o token forjado deu <code>401</code> mesmo com <code>false</code>	o <code>ver</code> não bate com o <code>token_version</code> do usuário	use <code>ver: User.first.token_version</code>
<code>JWT::DecodeError</code>	o token foi colado quebrado	copie a linha inteira, sem quebra
esqueceu de desfazer	perigoso: é uma falha de autenticação	<code>git checkout app/services/auth/decode_token.rb</code>

Bônus

`PATCH /api/v1/me` para o usuário editar o próprio `name`, e só o `name`. Tente mandar `"role": "admin"` junto e confirme que o `params.expect` recusa. É *mass assignment*, e é uma das falhas mais comuns em API.

Travou em qualquer prática? O gabarito é o mesmo código: `cd ~/capacitacao-gabarito && git checkout aula-03`.

Recapitulando

- Controller recebe e responde; a regra mora no service.
- Serializer é a lista de convidados do JSON: sem ele o digest vaza.
- O payload do JWT é público. Assinado ≠ criptografado.
- Logout de verdade precisa de denylist por `jti`; o TTL faz a limpeza sozinho.
- `token_version` derruba tudo de uma vez, e é o que a troca de senha usa.
- Em autenticação, respostas diferentes vazam informação. Uma resposta só, sempre.

Na próxima: nada disso serve se está só na sua máquina. Vamos colocar no ar.